

Geometria Analítica e Álgebra Linear

CCET - Unimontes - Montes Claros

Prof. Antônio Wilson Vieira

2026

Espaços Vetoriais Reais

Veremos que diversos objetos matemáticos podem ser tratados como vetores e uma série de operações vetoriais continuam válidas para esses objetos.

Exemplo: Considere os polinômios $p(x) = x^3 + 3x^2 + 1$ e $q(x) = 2x^2 + 3x - 4$. É possível efetuar as seguintes operações:

- ▶ $p(x) + q(x) = x^3 + 5x^2 + 3x - 3;$
- ▶ $p(x) - q(x) = x^3 + x^2 - 3x + 5;$
- ▶ $2p(x) = 2x^3 + 6x^2 + 2$

Estamos operando no Espaço Vetorial dos polinômios.

Espaços Vetoriais Reais

Exemplo: Considere as funções

$$\begin{cases} f(x) = 2\operatorname{sen}(x) - e^x \\ g(x) = \operatorname{sen}(x) + \sqrt{x} + e^x \\ h(x) = 3\operatorname{sen}(x) - \sqrt{x} \end{cases}$$

Encontre uma combinação de reais a, b, c de forma que

$$af(x) + bg(x) + ch(x) = 5\operatorname{sen}(x) - \sqrt{x} + 2e^x$$

A solução pode ser modelada com o sistema na forma matricial

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

Solução no Espaço Vetorial das Funções: $a = -1, b = 1, c = 2$

Espaços Vetoriais Reais

DEFINIÇÃO 1 Seja V um conjunto não vazio qualquer de objetos no qual estejam definidas duas operações, a adição e a multiplicação por escalares. Por **adição** entendemos uma regra que associa a cada par de objetos $\mathbf{u}$ e $\mathbf{v}$ em V um objeto $\mathbf{u} + \mathbf{v}$, denominado **soma** de $\mathbf{u}$ com $\mathbf{v}$; por **multiplicação por escalar** entendemos uma regra que associa a cada escalar a e cada objeto $\mathbf{u}$ em V um objeto $a\mathbf{u}$, denominado **múltiplo escalar** de $\mathbf{u}$ por a . Se os axiomas seguintes forem satisfeitos por todos os objetos $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$ e $\mathbf{w}$ em V e quaisquer escalares a e b , diremos que V é um **espaço vetorial** e que os objetos de V são **vetores**.

1. Se $\mathbf{u}$ e $\mathbf{v}$ são objetos em V , então $\mathbf{u} + \mathbf{v}$ é um objeto em V .
2. $\mathbf{u} + \mathbf{v} = \mathbf{v} + \mathbf{u}$
3. $\mathbf{u} + (\mathbf{v} + \mathbf{w}) = (\mathbf{u} + \mathbf{v}) + \mathbf{w}$
4. Existe um objeto $\mathbf{0}$ em V , denominado **vetor nulo** de V , ou **vetor zero**, tal que $\mathbf{0} + \mathbf{u} = \mathbf{u} + \mathbf{0} = \mathbf{u}$, com qualquer $\mathbf{u}$ em V .
5. Dado qualquer $\mathbf{u}$ em V , existe algum objeto $-\mathbf{u}$, denominado **negativo** de $\mathbf{u}$, tal que $\mathbf{u} + (-\mathbf{u}) = (-\mathbf{u}) + \mathbf{u} = \mathbf{0}$.
6. Se a for qualquer escalar e $\mathbf{u}$ um objeto em V , então $a\mathbf{u}$ é um objeto em V .
7. $a(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = a\mathbf{u} + a\mathbf{v}$
8. $(a + b)\mathbf{u} = a\mathbf{u} + b\mathbf{u}$
9. $a(b\mathbf{u}) = (ab)\mathbf{u}$
10. $1\mathbf{u} = \mathbf{u}$

Espaços Vetoriais Reais

Para mostrar que um conjunto com duas operações é um espaço vetorial

Passo 1. Identifique o conjunto V de objetos que serão os vetores.

Passo 2. Identifique as operações de adição e multiplicação por escalar.

Passo 3. Verifique a validade dos Axiomas 1 e 6; ou seja, que a soma de dois vetores em V produz um vetor em V , e que a multiplicação de um vetor em V por um escalar também produz um vetor em V . O Axioma 1 é denominado *fechamento na adição* e o Axioma 6, *fechamento no produto escalar*.

Passo 4. Confirme que valem os Axiomas 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 e 10.

Exemplos de Espaços Vetoriais:

- a) $V = \{0\}$
- b) $V = \mathbb{R}$
- c) $V = \mathbb{R}^n$
- d) $V = \mathbb{R}^\infty$
- e) $V =$ Espaço das matrizes $m \times n$
- f) $V =$ Espaço dos polinômios
- g) $V =$ Espaço das funções reais

Espaços Vetoriais Reais

DEFINIÇÃO 1 Um subconjunto W de um espaço vetorial V é denominado *subespaço* de V se W for um espaço vetorial por si só com as operações de adição e multiplicação por escalar definidas em V .

TEOREMA 4.2.1 *Se W for um conjunto de um ou mais vetores num espaço vetorial V , então W é um subespaço de V se, e só se, as condições seguintes forem válidas.*

- (a) *Se $\mathbf{u}$ e $\mathbf{v}$ forem vetores em W , então $\mathbf{u} + \mathbf{v}$ está em W .*
- (b) *Se a for um escalar qualquer e $\mathbf{u}$ algum vetor de W , então $a\mathbf{u}$ está em W .*

Espaços Vetoriais Reais

Exemplo: Considere o Espaço Vetorial $V = \mathbb{R}^2$. O conjunto

$$W = \{v \in V, \text{ tal que } (-2, 1) \cdot v = 0\}$$

é um subespaço vetorial de V .

i) De fato, se $u, v \in W$, então vale
$$\begin{cases} (-2, 1) \cdot u = 0 \\ (-2, 1) \cdot v = 0 \end{cases}$$

$$\text{Então, } (-2, 1) \cdot u + (-2, 1) \cdot v = 0 \Rightarrow (-2, 1) \cdot (u + v) = 0$$

$$\text{Portanto, } u, v \in W \Rightarrow u + v \in W$$

ii) Por outro lado, se $u \in W$, vale $(-2, 1) \cdot u = 0$ e, multiplicando por α obtemos $\alpha \cdot (-2, 1) \cdot u = \alpha \cdot 0$, ou seja, $(-2, 1) \cdot \alpha u = 0$.

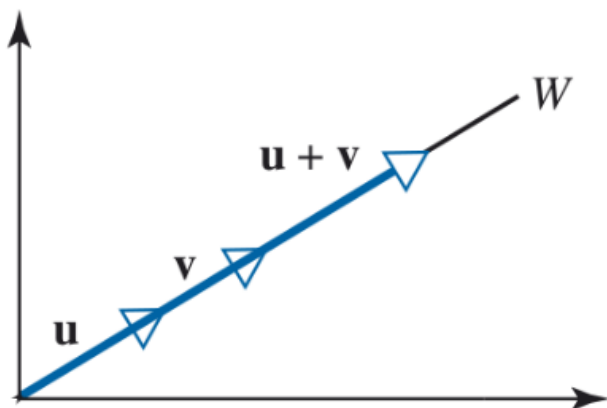
$$\text{Portanto, } u \in W \Rightarrow \alpha u \in W$$

Espaços Vetoriais Reais

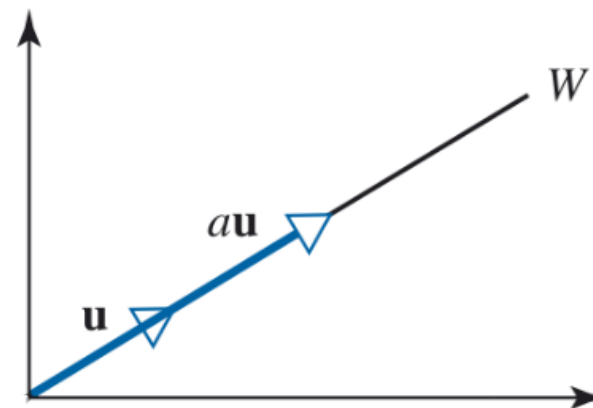
Exemplo: Considere o Espaço Vetorial $V = \mathbb{R}^2$. O conjunto

$$W = \{v \in V, \text{ tal que } (-2, 1) \cdot v = 0\}$$

é um subespaço vetorial de V .



(a) W é fechado na adição.



(b) W é fechado na multiplicação por escalar.

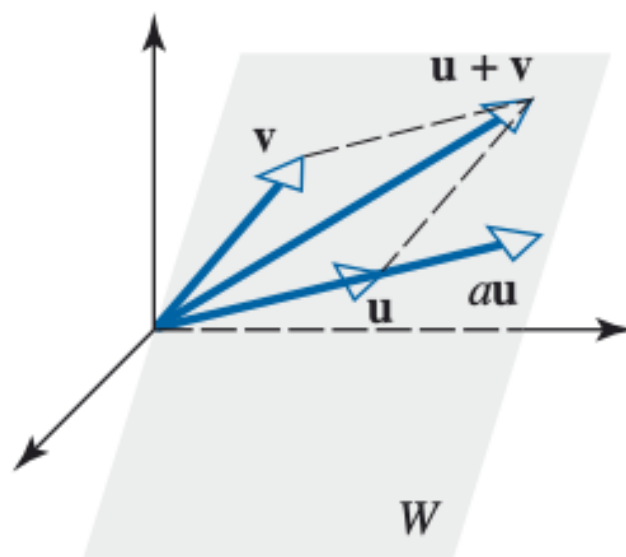
O espaço W é uma reta que passa pela origem de $\mathbb{R}^2$.

Espaços Vetoriais Reais

Exemplo: Considere o Espaço Vetorial $V = R^3$. O conjunto

$$W = \{v \in V, \text{ tal que } (-2, 1, 3) \cdot v = 0\}$$

é um subespaço vetorial de V .



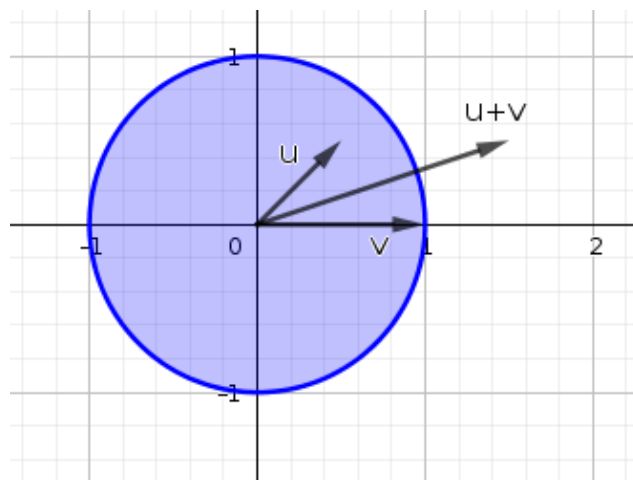
O espaço W é um plano que passa pela origem de R^3 .

Espaços Vetoriais Reais

Exemplo: Considere o Espaço Vetorial $V = \mathbb{R}^2$. O conjunto

$$W = \{v \in V, \|v\| \leq 1\}$$

não é um subespaço vetorial de V .



De fato, $u = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right) \in W$ e $v = (1, 0) \in W$, mas $u + v = \left(\frac{3}{2}, \frac{1}{2}\right) \notin W$

Espaços Vetoriais Reais

DEFINIÇÃO 2 Dizemos que um vetor $\mathbf{w}$ num espaço vetorial V é uma *combinação linear* dos vetores $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_r$ em V se $\mathbf{w}$ puder ser expresso na forma

$$\mathbf{w} = a_1\mathbf{v}_1 + a_2\mathbf{v}_2 + \dots + a_r\mathbf{v}_r \quad (2)$$

em que $a_1, a_2, \dots, a_r$ são escalares. Esses escalares são denominados *coeficientes* da combinação linear.

Exemplo: Em $\mathbb{R}^3$, o vetor $w = (1, 4, 1)$ é combinação linear de $v_1 = (2, 1, 1)$, $v_2 = (1, 0, 1)$, $v_3 = (0, 2, 2)$. De fato, temos

$$w = 2v_1 - 3v_2 + v_3$$

Espaços Vetoriais Reais

TEOREMA 4.2.3 *Seja $S = \{\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2, \dots, \mathbf{w}_r\}$ um conjunto não vazio de vetores num espaço vetorial V .*

- (a) O conjunto W de todas as combinações lineares possíveis de vetores em S é um subespaço de V .*
- (b) O conjunto W da parte (a) é o “menor” subespaço de V que contém todos os vetores de S , no sentido de que qualquer outro subespaço de V que contenha todos aqueles vetores contém W .*

i) Se $u, v \in W$, então existem $a_1, a_2, \dots, a_r$ e $b_1, b_2, \dots, b_r$ tais que

$$u = a_1 w_1 + a_2 w_2 + \dots + a_r w_r \quad \text{e} \quad v = b_1 w_1 + b_2 w_2 + \dots + b_r w_r$$

Dessa forma, escrevemos

$$u + v = (a_1 + b_1)w_1 + (a_2 + b_2)w_2 + \dots + (a_r + b_r)w_r$$

Ou seja, $u + v \in W$.

ii) Também temos que, $\alpha u = (\alpha a_1)w_1 + (\alpha a_2)w_2 + \dots + (\alpha a_r)w_r$
Ou seja, $\alpha u \in W$.

Portanto, W é subespaço vetorial de V .

Espaços Vetoriais Reais

DEFINIÇÃO 3 Dizemos que o subespaço de um espaço vetorial V que é formado com todas as combinações lineares possíveis de vetores de um conjunto não vazio S é **gerado** por S , e dizemos que os vetores em S **geram** esse subespaço. Se $S = \{\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2, \dots, \mathbf{w}_r\}$, denotamos o gerado de S por

$$\text{ger}\{\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2, \dots, \mathbf{w}_r\} \quad \text{ou} \quad \text{ger}(S)$$

Exemplo: Os vetores unitários canônicos i, j, k geram o espaço $\mathbb{R}^3$, ou seja, para todo $s = (x, y, z) \in \mathbb{R}^3$, podemos escrever s como combinação linear

$$s = (x, y, z) = ai + bj + ck = a(1, 0, 0) + b(0, 1, 0) + c(0, 0, 1)$$

Nesse caso, $a = x$, $b = y$, $c = z$.

Espaços Vetoriais Reais

DEFINIÇÃO 3 Dizemos que o subespaço de um espaço vetorial V que é formado com todas as combinações lineares possíveis de vetores de um conjunto não vazio S é **gerado** por S , e dizemos que os vetores em S **geram** esse subespaço. Se $S = \{\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2, \dots, \mathbf{w}_r\}$, denotamos o gerado de S por

$$\text{ger}\{\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2, \dots, \mathbf{w}_r\} \quad \text{ou} \quad \text{ger}(S)$$

Exemplo: Os vetores $u = (2, 1, 1)$, $v = (0, 2, 1)$ e $w = (3, 2, 1)$ geram o espaço $\mathbb{R}^3$, ou seja, para todo $s = (x, y, z) \in \mathbb{R}^3$, podemos escrever s como combinação linear

$$s = (x, y, z) = au + bv + cw = a(2, 1, 1) + b(0, 2, 1) + c(3, 2, 1)$$

Nesse caso, a , b e c são dados pela solução do sistema

$$\begin{bmatrix} 2 & 0 & 3 \\ 1 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}.$$

Como o sistema é determinado, para todo $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ existe solução a, b, c .

Espaços Vetoriais Reais

DEFINIÇÃO 3 Dizemos que o subespaço de um espaço vetorial V que é formado com todas as combinações lineares possíveis de vetores de um conjunto não vazio S é **gerado** por S , e dizemos que os vetores em S **geram** esse subespaço. Se $S = \{\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2, \dots, \mathbf{w}_r\}$, denotamos o gerado de S por

$$\text{ger}\{\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2, \dots, \mathbf{w}_r\} \quad \text{ou} \quad \text{ger}(S)$$

Exemplo: Os vetores $u = (1, 2, 1)$, $v = (2, 0, 1)$ e $w = (3, 2, 2)$ **NÃO** geram o espaço $\mathbb{R}^3$, ou seja, não podemos escrever qualquer $s \in \mathbb{R}^3$ como combinação linear

$$s = (x, y, z) = au + bv + cw = a(1, 2, 1) + b(2, 0, 1) + c(3, 2, 2)$$

Note que, nesse caso, o sistema é indeterminado ou impossível, porque?

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}.$$

Espaços Vetoriais Reais

DEFINIÇÃO 1 Se $S = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_r\}$ for um conjunto não vazio de vetores num espaço vetorial V , então a equação vetorial

$$k_1\mathbf{v}_1 + k_2\mathbf{v}_2 + \dots + k_r\mathbf{v}_r = \mathbf{0}$$

tem uma solução, pelo menos, a saber,

$$k_1 = 0, \quad k_2 = 0, \dots, \quad k_r = 0$$

Dizemos que essa é a solução trivial. Se essa for a única solução, dizemos que S é um **conjunto linearmente independente**. Se existem outras soluções além da trivial, dizemos que S é um **conjunto linearmente dependente**.

Exemplo: Os vetores $u = (2, 1, 1)$, $v = (0, 2, 1)$ e $w = (3, 2, 1)$ do $\mathbb{R}^3$ formam um conjunto **Linearmente Independente**. Basta observar que, para escrever

$$k_1(2, 1, 1) + k_2(0, 2, 1) + k_3(3, 2, 1) = (0, 0, 0)$$

Precisamos resolver o sistema

$$\begin{bmatrix} 2 & 0 & 3 \\ 1 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} k_1 \\ k_2 \\ k_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \text{cuja solução única é } k_1 = k_2 = k_3 = 0.$$

Espaços Vetoriais Reais

DEFINIÇÃO 1 Se $S = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_r\}$ for um conjunto não vazio de vetores num espaço vetorial V , então a equação vetorial

$$k_1\mathbf{v}_1 + k_2\mathbf{v}_2 + \dots + k_r\mathbf{v}_r = \mathbf{0}$$

tem uma solução, pelo menos, a saber,

$$k_1 = 0, \quad k_2 = 0, \dots, \quad k_r = 0$$

Dizemos que essa é a solução trivial. Se essa for a única solução, dizemos que S é um **conjunto linearmente independente**. Se existem outras soluções além da trivial, dizemos que S é um **conjunto linearmente dependente**.

Exemplo: Os vetores $u = (1, 2, 1)$, $v = (2, 0, 1)$ e $w = (3, 2, 2)$ do $\mathbb{R}^3$ formam um conjunto **Linearmente Dependente**. Basta observar que, para escrever

$$k_1(1, 2, 1) + k_2(2, 0, 1) + k_3(3, 2, 2) = (0, 0, 0)$$

precisamos resolver o sistema
$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} k_1 \\ k_2 \\ k_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix},$$

que tem infinitas soluções não nulas, por exemplo $(k_1, k_2, k_3) = (1, 1, -1)$.

Espaços Vetoriais Reais

TEOREMA 4.3.1 *Um conjunto S de dois ou mais vetores é*

- (a) linearmente dependente se, e só se, pelo menos um dos vetores de S pode ser expresso como uma combinação linear dos outros vetores em S .*
- (b) linearmente independente se, e só se, nenhum vetor em S pode ser expresso como uma combinação linear dos outros vetores em S .*

Demonstração (a): Se o conjunto $S = \{v_1, v_2, \dots, v_r\}$ é Linearmente Dependente, então a equação

$$k_1 v_1 + k_2 v_2 + \dots + k_r v_r = 0$$

tem solução com algum $k_i \neq 0$. Suponha $k_1 \neq 0$. Nesse caso, podemos escrever

$$k_1 v_1 = -k_2 v_2 - \dots - k_r v_r$$

$$v_1 = \frac{-k_2}{k_1} v_2 + \frac{-k_3}{k_1} v_3 + \dots + \frac{-k_r}{k_1} v_r$$

Portanto, v_1 é combinação linear dos outros vetores em S .

Espaços Vetoriais Reais

Exemplo: Verifique se é **LI** ou **LD** o conjunto $S = \{(2, 1, 2), (2, 2, 3), (3, 2, 1)\}$.
Devemos estudar os valores a, b, c tais que

$$a(2, 1, 2) + b(2, 2, 3) + c(3, 2, 1) = (0, 0, 0)$$

ou seja,

$$(2a + 2b + 3c, a + 2b + 2c, 2a + 3b + c) = (0, 0, 0)$$

Isso leva ao sistema
$$\begin{bmatrix} 2 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 2 \\ 2 & 3 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix},$$

Sabemos que $(a, b, c) = (0, 0, 0)$ é uma solução. Além disso, temos

$$\begin{vmatrix} 2 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 2 \\ 2 & 3 & 1 \end{vmatrix} = -5 \neq 0$$

Então, o sistema é possível determinado com solução única $(a, b, c) = (0, 0, 0)$.
Portanto o conjunto é **LI**.

Espaços Vetoriais Reais

Exemplo: Verifique se é **LI** ou **LD** o conjunto $S = \{(1, 3, 2), (2, 0, 1), (0, 6, 3)\}$.
Devemos estudar os valores a, b, c tais que

$$a(1, 3, 2) + b(2, 0, 1) + c(0, 6, 3) = (0, 0, 0)$$

ou seja,

$$(a + 2b, 3a + 6c, 2a + 1b + 3c) = (0, 0, 0)$$

Isso leva ao sistema
$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 3 & 0 & 6 \\ 2 & 1 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix},$$

Sabemos que $(a, b, c) = (0, 0, 0)$ é uma solução. Além disso, temos

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 3 & 0 & 6 \\ 2 & 1 & 3 \end{vmatrix} = 0$$

Então, o sistema é indeterminado com infinitas soluções além de $(0, 0, 0)$. Portanto o conjunto é **LD**.

Exercícios:

Resolver exercícios **2, 6, 9, 10, 12, 16 e 19**

da Seção 4.3 do livro do H. Anton

Base e Coordenadas

DEFINIÇÃO 1 Se V for um espaço vetorial qualquer e $S = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n\}$ for um conjunto finito de vetores em V , dizemos que S é uma **base** de V se valerem as duas condições a seguir.

- (a) S é linearmente independente.
- (b) S gera V .

Exemplo: Os vetores $i = (1, 0, 0)$, $j = (0, 1, 0)$, $k = (0, 0, 1)$ formam uma base do $\mathbb{R}^3$.

De fato, basta observar que

- a) O conjunto $S = \{i, j, k\}$ é LI, pois a única solução para

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\text{é } (a, b, c) = (0, 0, 0)$$

- b) O conjunto $S = \{i, j, k\}$ gera qualquer vetor $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$. Basta escrever

$$(x, y, z) = xi + yj + zk$$

Base e Coordenadas

Exemplo: conjunto $S = \{(2, 1, 2), (2, 2, 3), (3, 2, 1)\}$ formam uma base para $\mathbb{R}^3$

De fato, basta observar que

a) O conjunto S é LI, pois a única solução para
$$\begin{bmatrix} 2 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 2 \\ 2 & 3 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\text{é } (a, b, c) = (0, 0, 0)$$

b) O conjunto S gera qualquer vetor $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$. Basta encontrar a, b, c tais que

$$(x, y, z) = a(2, 1, 2) + b(2, 2, 3) + c(3, 2, 1)$$

Pra isso, basta resolver o sistema
$$\begin{bmatrix} 2 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 2 \\ 2 & 3 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$$

que tem solução única.

Exemplo: conjunto $S = \{(1, 3, 2), (2, 0, 1), (0, 6, 3)\}$ **não** formam uma base para $\mathbb{R}^3$

De fato, basta observar que

a) O conjunto S não é LI, pois o sistema
$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 3 & 0 & 6 \\ 2 & 1 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

tem infinitas soluções.

Base e Coordenadas

DEFINIÇÃO 2 Se $S = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n\}$ for uma base de um espaço vetorial V e se

$$\mathbf{v} = c_1 \mathbf{v}_1 + c_2 \mathbf{v}_2 + \dots + c_n \mathbf{v}_n$$

é a expressão de um vetor $\mathbf{v}$ em termos da base S , então os escalares $c_1, c_2, \dots, c_n$ são denominados **coordenadas** de $\mathbf{v}$ em relação à base S . O vetor $(c_1, c_2, \dots, c_n)$ em $\mathbb{R}^n$ construído com essas coordenadas é denominado **vetor de coordenadas de $\mathbf{v}$ em relação a S** e é denotado por

$$(\mathbf{v})_S = (c_1, c_2, \dots, c_n) \quad (6)$$

Exemplo: Os vetores $(1, 2, 1), (2, 9, 0), (3, 3, 4)$ formam uma base para $\mathbb{R}^3$.

Pra encontrar as coordenadas do vetor $\mathbf{v} = (5, -1, 9)$ nessa base, resolvemos o sistema

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 9 & 3 \\ 1 & 0 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ -1 \\ 9 \end{bmatrix}$$

Cuja solução é

$$(\mathbf{v})_S = (1, -1, 2)$$

Base e Coordenadas

DEFINIÇÃO 2 Se $S = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n\}$ for uma base de um espaço vetorial V e se

$$\mathbf{v} = c_1\mathbf{v}_1 + c_2\mathbf{v}_2 + \dots + c_n\mathbf{v}_n$$

é a expressão de um vetor $\mathbf{v}$ em termos da base S , então os escalares $c_1, c_2, \dots, c_n$ são denominados *coordenadas* de $\mathbf{v}$ em relação à base S . O vetor $(c_1, c_2, \dots, c_n)$ em $\mathbb{R}^n$ construído com essas coordenadas é denominado *vetor de coordenadas de $\mathbf{v}$ em relação a S* e é denotado por

$$(\mathbf{v})_S = (c_1, c_2, \dots, c_n) \quad (6)$$

Exemplo: Se o vetor w do $\mathbb{R}^3$ tem coordenadas $(w)_S = (-1, 3, 2)$ na base S , encontre w .

Pra encontrar w , basta fazer a multiplicação

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 9 & 3 \\ 1 & 0 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 \\ 3 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} w_1 \\ w_2 \\ w_3 \end{bmatrix}$$

Obtemos então, $w = (11, 31, 7)$

Base e Coordenadas

DEFINIÇÃO 2 Se $S = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n\}$ for uma base de um espaço vetorial V e se

$$\mathbf{v} = c_1\mathbf{v}_1 + c_2\mathbf{v}_2 + \dots + c_n\mathbf{v}_n$$

é a expressão de um vetor $\mathbf{v}$ em termos da base S , então os escalares $c_1, c_2, \dots, c_n$ são denominados **coordenadas** de $\mathbf{v}$ em relação à base S . O vetor $(c_1, c_2, \dots, c_n)$ em $\mathbb{R}^n$ construído com essas coordenadas é denominado **vetor de coordenadas de $\mathbf{v}$ em relação a S** e é denotado por

$$(\mathbf{v})_S = (c_1, c_2, \dots, c_n) \quad (6)$$

Exemplo: Os vetores $(2, 1, 2), (1, -2, 3), (4, 1, -2)$ formam uma base para $\mathbb{R}^3$.

Pra encontrar as coordenadas do vetor $\mathbf{v} = (12, -1, 4)$ nessa base, resolvemos o sistema

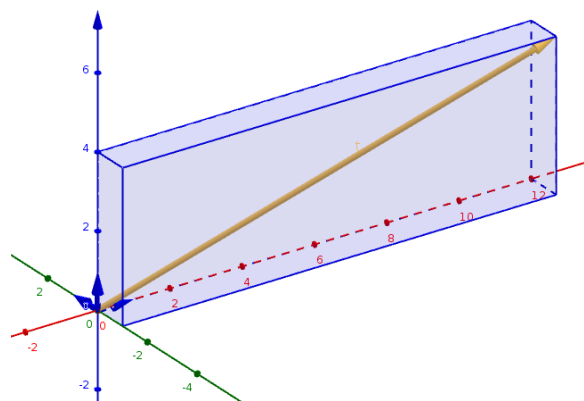
$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & 4 \\ 1 & -2 & 1 \\ 2 & 3 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 12 \\ -1 \\ 4 \end{bmatrix}$$

Cuja solução é

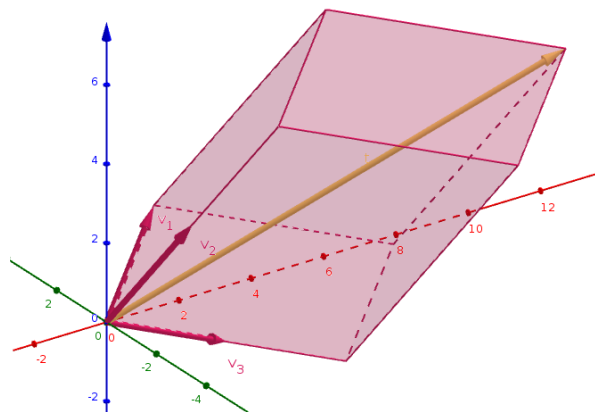
$$(\mathbf{v})_S = (1, 2, 2)$$

Base e Coordenadas

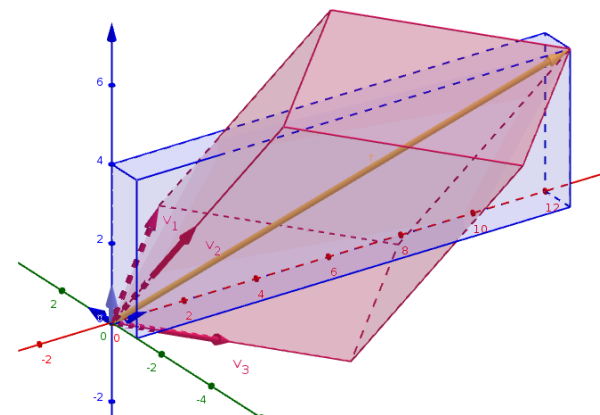
Exemplo: Os vetores $(2, 1, 2)$, $(1, -2, 3)$, $(4, 1, -2)$ formam uma base para $\mathbb{R}^3$.



$(12, -1, 4)$



$(1, 2, 2)$



DEFINIÇÃO 1 A *dimensão* de um espaço vetorial de dimensão finita V é denotada por $\dim(V)$ e é definida como o número de vetores numa base de V . Além disso, definimos o espaço vetorial nulo como tendo dimensão zero.

TEOREMA 4.5.1 *Todas as bases de um espaço vetorial de dimensão finita têm o mesmo número de vetores.*

TEOREMA 4.5.2 *Sejam V um espaço vetorial de dimensão finita e $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n\}$ uma base qualquer de V .*

- (a) *Um conjunto com mais de n vetores é linearmente dependente.*
- (b) *Um conjunto com menos de n vetores não gera V .*

Base e Coordenadas

Exemplo:

Encontre uma base e a dimensão do espaço solução do sistema homogêneo

$$\begin{aligned}2x_1 + 2x_2 - x_3 + x_5 &= 0 \\ -x_1 - x_2 + 2x_3 - 3x_4 + x_5 &= 0 \\ x_1 + x_2 - 2x_3 - x_5 &= 0 \\ x_3 + x_4 + x_5 &= 0\end{aligned}$$

Solução:

$$(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) = (-s - t, s, -t, 0, t)$$

ou, alternativamente, como

$$(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) = s(-1, 1, 0, 0, 0) + t(-1, 0, -1, 0, 1)$$

Isso mostra que os vetores $\mathbf{v}_1 = (-1, 1, 0, 0, 0)$ e $\mathbf{v}_2 = (-1, 0, -1, 0, 1)$ geram o espaço solução. Como nenhum desses vetores é um múltiplo escalar do outro, também são linearmente independentes e, portanto, formam uma base do espaço solução. Assim, o espaço solução tem dimensão 2.

Exercícios:

Resolver exercícios **2, 3, 7, 9, 16**
da Seção 4.4 do livro do H. Anton

Resolver exercícios **1, 2, 3, 4, 5, 6**
da Seção 4.5 do livro do H. Anton

Geometria Analítica e Álgebra Linear

CCET - Unimontes - Montes Claros

Prof. Antônio Wilson Vieira

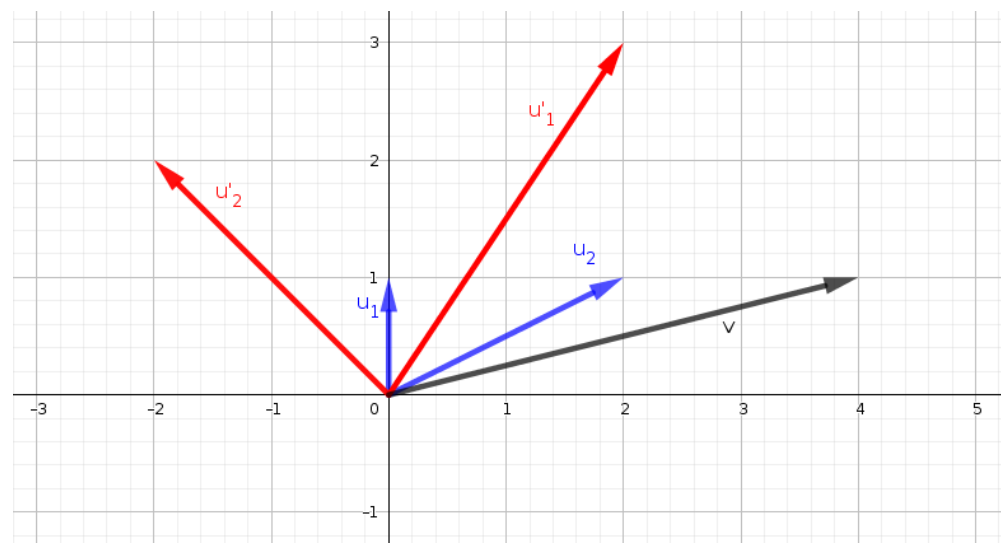
2026

Base e Coordenadas

Considere, por exemplo, as bases $B = \{u_1, u_2\}$ e $B' = \{u'_1, u'_2\}$, onde

$$u_1 = (0, 1), u_2 = (2, 1), u'_1 = (2, 3), u'_2 = (-2, 2)$$

.



Note que $(v)_B = (-1, 2)$ e que $(v)_{B'} = (1, -1)$

Como estabelecer uma relação $[v]_B \leftrightarrow [v]_{B'}$ de forma que, conhecendo $[v]_{B'}$ se possa calcular $[v]_B$ e vice-versa?

Base e Coordenadas

No exemplo são dados $B = \{u_1, u_2\}$ e $B' = \{u'_1, u'_2\}$, onde $u_1 = (0, 1)$, $u_2 = (2, 1)$, $u'_1 = (2, 3)$ e $u'_2 = (-2, 2)$.

A solução do problema deve considerar que os elementos da base B' podem ser escritos em termos dos elementos da base B , ou seja
$$\begin{cases} u'_1 = 2.u_1 + 1.u_2 \\ u'_2 = 3.u_1 - 1.u_2 \end{cases}$$

Então, conhecendo $(v)_{B'} = (m, n)$, podemos escrever

$$v = mu'_1 + nu'_2 = m(2.u_1 + 1.u_2) + n(3.u_1 - 1.u_2) = (2m + 3n)u_1 + (m - n)u_2$$

$$\text{Ou seja, } (v)_B = (2m + 3n, m - n) = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} m \\ n \end{bmatrix} \Rightarrow [v]_B = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} [v]_{B'}$$

No exemplo, onde $(v)_{B'} = (1, -1)$, temos

$$[v]_B = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

Base e Coordenadas

Problema da mudança de base Se $\mathbf{v}$ for um vetor num espaço vetorial V de dimensão finita e se mudarmos a base de V de uma base B para uma base B' , qual é a relação entre os vetores de coordenadas $[\mathbf{v}]_B$ e $[\mathbf{v}]_{B'}$?

A solução do problema deve considerar que os elementos da base B' podem ser escritos em termos dos elementos da base B , ou seja

$$\begin{cases} u'_1 = au_1 + bu_2 \\ u'_2 = cu_1 + du_2 \end{cases}$$

Então, conhecendo $[\mathbf{v}]_{B'} = (k_1, k_2)$, podemos escrever

$$\mathbf{v} = k_1 u'_1 + k_2 u'_2 = k_1 (au_1 + bu_2) + k_2 (cu_1 + du_2) = (ak_1 + ck_2)u_1 + (bk_1 + dk_2)u_2$$

$$\text{Ou seja, } (\mathbf{v})_B = (ak_1 + ck_2, bk_1 + dk_2) = \begin{bmatrix} a & c \\ b & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} k_1 \\ k_2 \end{bmatrix}$$

Portanto, temos a relação

$$[\mathbf{v}]_B = \begin{bmatrix} a & c \\ b & d \end{bmatrix} [\mathbf{v}]_{B'}$$

Solução do problema de mudança de base Se mudarmos a base de um espaço vetorial V de alguma base velha $B = \{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \dots, \mathbf{u}_n\}$ para uma base nova $B' = \{\mathbf{u}'_1, \mathbf{u}'_2, \dots, \mathbf{u}'_n\}$, então, dado qualquer vetor $\mathbf{v}$ em V , o velho vetor de coordenadas $[\mathbf{v}]_B$ está relacionado com o novo vetor de coordenadas $[\mathbf{v}]_{B'}$ pela equação

$$[\mathbf{v}]_B = P[\mathbf{v}]_{B'} \quad (7)$$

onde as colunas de P são os vetores de coordenadas dos vetores da base nova em relação à base velha; ou seja, os vetores coluna de P são

$$[\mathbf{u}'_1]_B, [\mathbf{u}'_2]_B, \dots, [\mathbf{u}'_n]_B \quad (8)$$

Base e Coordenadas

Um procedimento para calcular $P_{B \rightarrow B'}$

Passo 1. Montamos a matriz $[B' \mid B]$.

Passo 2. Reduzimos a matriz do Passo 1 à forma escalonada reduzida usando operações elementares com as linhas.

Passo 3. A matriz resultante é $[I \mid P_{B \rightarrow B'}]$.

Passo 4. Extraímos a matriz $P_{B \rightarrow B'}$ do lado direito da matriz do Passo 3.

$$[\text{base nova} \mid \text{base velha}] \xrightarrow{\text{operações com linhas}} [I \mid \text{transição da velha à nova}]$$

Exemplo: Considerando as bases $B = \{u_1, u_2\}$ e $B' = \{u'_1, u'_2\}$, onde $u_1 = (0, 1)$, $u_2 = (2, 1)$, $u'_1 = (2, 3)$, $u'_2 = (-2, 2)$.

a) Encontre matriz de transição de B para B' , indicada por $P_{B \rightarrow B'}$.

$$\begin{aligned} \left[\begin{array}{cc|cc} 2 & -2 & 0 & 2 \\ 3 & 2 & 1 & 1 \end{array} \right] &\Rightarrow \left[\begin{array}{cc|cc} 1 & -1 & 0 & 1 \\ 3 & 2 & 1 & 1 \end{array} \right] \Rightarrow \left[\begin{array}{cc|cc} 1 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 5 & 1 & -2 \end{array} \right] \Rightarrow \\ \left[\begin{array}{cc|cc} 1 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & \frac{1}{5} & -\frac{2}{5} \end{array} \right] &\Rightarrow \left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & \frac{1}{5} & \frac{3}{5} \\ 0 & 1 & \frac{1}{5} & -\frac{2}{5} \end{array} \right] \Rightarrow P_{B \rightarrow B'} = \begin{bmatrix} \frac{1}{5} & \frac{3}{5} \\ \frac{1}{5} & -\frac{2}{5} \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Base e Coordenadas

Um procedimento para calcular $P_{B \rightarrow B'}$

Passo 1. Montamos a matriz $[B' \mid B]$.

Passo 2. Reduzimos a matriz do Passo 1 à forma escalonada reduzida usando operações elementares com as linhas.

Passo 3. A matriz resultante é $[I \mid P_{B \rightarrow B'}]$.

Passo 4. Extraímos a matriz $P_{B \rightarrow B'}$ do lado direito da matriz do Passo 3.

$$[\text{base nova} \mid \text{base velha}] \xrightarrow{\text{operações com linhas}} [I \mid \text{transição da velha à nova}]$$

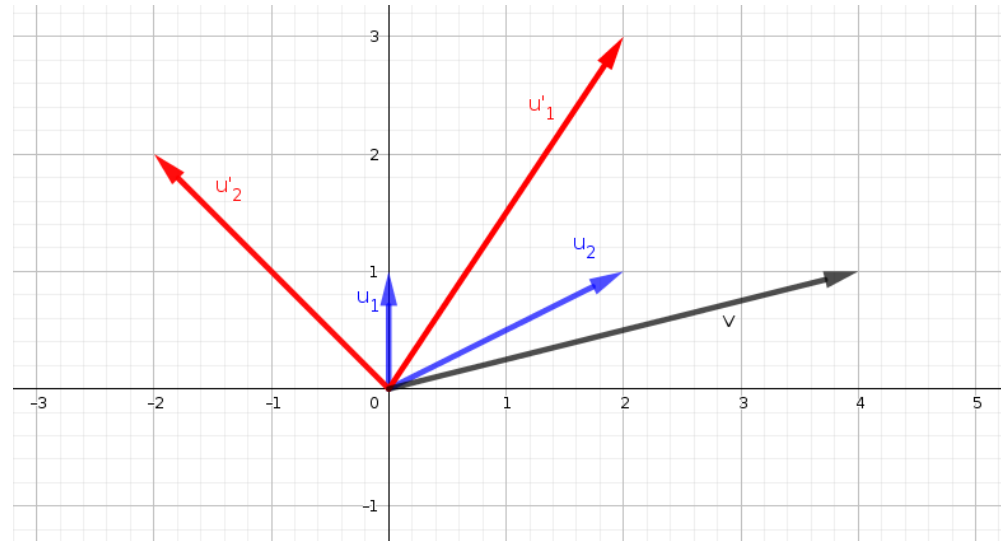
Exemplo: Considerando as bases $B = \{u_1, u_2\}$ e $B' = \{u'_1, u'_2\}$, onde $u_1 = (0, 1)$, $u_2 = (2, 1)$, $u'_1 = (2, 3)$, $u'_2 = (-2, 2)$.

b) Encontre matriz de transição de B' para B , indicada por $P_{B' \rightarrow B}$.

$$\left[\begin{array}{cc|cc} 0 & 2 & 2 & -2 \\ 1 & 1 & 3 & 2 \end{array} \right] \Rightarrow \left[\begin{array}{cc|cc} 0 & 1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 3 & 2 \end{array} \right] \Rightarrow \left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 1 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \end{array} \right] \Rightarrow$$
$$\left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \end{array} \right] \Rightarrow P_{B' \rightarrow B} = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$$

Base e Coordenadas

Voltando ao exemplo inicial, com bases $B = \{u_1, u_2\}$ e $B' = \{u'_1, u'_2\}$, onde $u_1 = (0, 1)$, $u_2 = (2, 1)$, $u'_1 = (2, 3)$, $u'_2 = (-2, 2)$.



O vetor $v = (4, 1)$ na base canônica, tem coordenadas $(v)_B = (-1, 2)$ e $(v)_{B'} = (1, -1)$. Note que

$$[v]_B = [P_{B' \rightarrow B}] [v]_{B'} = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

$$[v]_{B'} = [P_{B \rightarrow B'}] [v]_B = \begin{bmatrix} \frac{1}{5} & \frac{3}{5} \\ \frac{1}{5} & -\frac{2}{5} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

Exercícios:

Resolver exercícios **1, 2, 6, 8, 12**
da Seção 4.6 do livro do H. Anton

Transformações matriciais

DEFINIÇÃO 1 Se V e W forem espaços vetoriais e se f for uma função de domínio V e contradomínio W , dizemos que f é uma **transformação** de V em W , ou uma **aplicação** de V em W , que denotamos por

$$f: V \rightarrow W$$

No caso especial em que $V = W$, também dizemos que uma transformação é um **operador** de V .

Exemplos:

$f_1 : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ dada por $f_1(x, y, z) = (x - y, 2x + y - z, 3y - 2z)$

$f_2 : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ dada por $f_2(x, y, z) = (2x - y^2, 2x + yz, 3x + \sqrt{y} - 2z)$ e

Nesse caso, por exemplo, $f_1(2, 1, 1) = (1, 4, 1)$ e $f_2(2, 1, 1) = (3, 5, 5)$

No caso da f_1 podemos escrever

$$f_1(x, y, z) = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 2 & 1 & -1 \\ 0 & 3 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$$

Transformações matriciais

DEFINIÇÃO 1 Se V e W forem espaços vetoriais e se f for uma função de domínio V e contradomínio W , dizemos que f é uma **transformação** de V em W , ou uma **aplicação** de V em W , que denotamos por

$$f: V \rightarrow W$$

No caso especial em que $V = W$, também dizemos que uma transformação é um **operador** de V .

Quando $V = \mathbb{R}^n$ e $W = \mathbb{R}^m$, dizemos que f é uma **transformação matricial** se pode ser escrita como

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$$

Chamando $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ e $w = f(x)$, escrevemos

$$w = Ax$$

Transformações matriciais

Exemplo: Uma transformação matricial de R^4 em R^3

A transformação matricial $T : R^4 \rightarrow R^3$ definida pelas equações

$$w_1 = 2x_1 - 3x_2 + x_3 - 5x_4$$

$$w_2 = 4x_1 + x_2 - 2x_3 + x_4$$

$$w_3 = 5x_1 - x_2 + 4x_3$$

pode ser expressa em forma matricial como

$$\begin{bmatrix} w_1 \\ w_2 \\ w_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & -3 & 1 & -5 \\ 4 & 1 & -2 & 1 \\ 5 & -1 & 4 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix}$$

de modo que a matriz canônica de T é

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -3 & 1 & -5 \\ 4 & 1 & -2 & 1 \\ 5 & -1 & 4 & 0 \end{bmatrix}$$

Transformações matriciais

TEOREMA 4.9.1 *Dada qualquer matriz A , a transformação matricial $T_A : R^n \rightarrow R^m$ tem as propriedades seguintes, com quaisquer vetores $\mathbf{u}$ e $\mathbf{v}$ em R^n e escalar k .*

(a) $T_A(\mathbf{0}) = \mathbf{0}$

(b) $T_A(k\mathbf{v}) = kT_A(\mathbf{v})$ [Homogeneidade]

(c) $T_A(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = T_A(\mathbf{u}) + T_A(\mathbf{v})$ [Aditividade]

(d) $T_A(\mathbf{u} - \mathbf{v}) = T_A(\mathbf{u}) - T_A(\mathbf{v})$

$$\text{a) } T_A(\mathbf{0}) = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} = \mathbf{0}$$

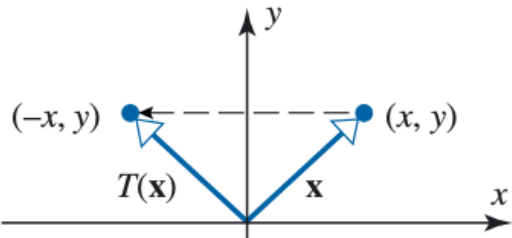
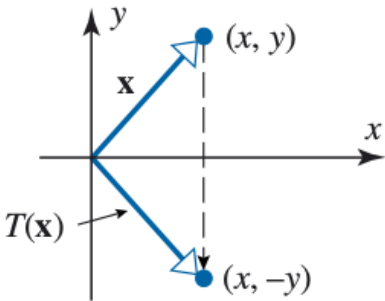
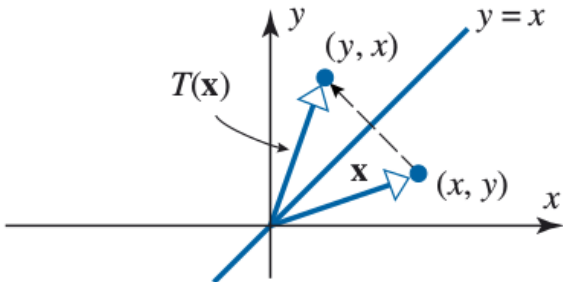
b) $T_A(k\mathbf{v}) = A(k\mathbf{v}) = k(A\mathbf{v}) = kT_A(\mathbf{v})$

c) $T_A(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = A(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = A\mathbf{u} + A\mathbf{v} = T_A(\mathbf{u}) + T_A(\mathbf{v})$

Transformações matriciais

Uma transformação matricial $T : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ é chamada **operador matricial**. Os operadores são usados na computação gráfica para produzir transformações geométricas.

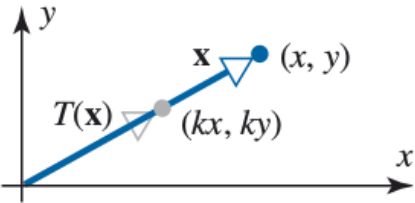
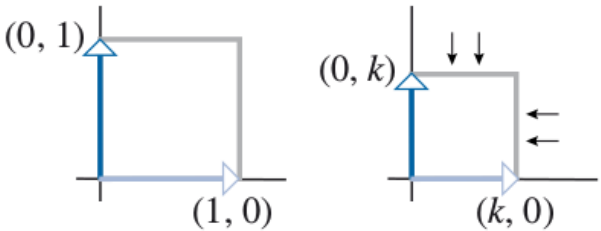
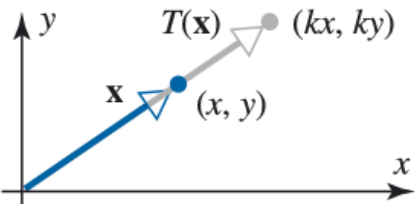
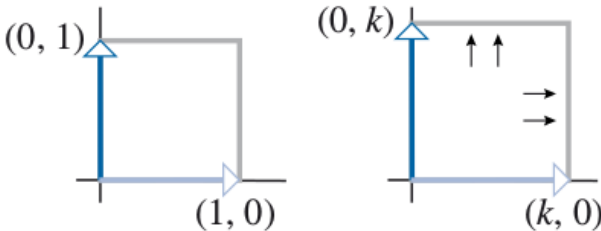
Tabela 1

Operador	Ilustração	Imagens de $\mathbf{e}_1$ e $\mathbf{e}_2$	Matriz canônica
Reflexão no eixo y $T(x, y) = (-x, y)$		$T(\mathbf{e}_1) = T(1, 0) = (-1, 0)$ $T(\mathbf{e}_2) = T(0, 1) = (0, 1)$	$\begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$
Reflexão no eixo x $T(x, y) = (x, -y)$		$T(\mathbf{e}_1) = T(1, 0) = (1, 0)$ $T(\mathbf{e}_2) = T(0, 1) = (0, -1)$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$
Reflexão na reta $y = x$ $T(x, y) = (y, x)$		$T(\mathbf{e}_1) = T(1, 0) = (0, 1)$ $T(\mathbf{e}_2) = T(0, 1) = (1, 0)$	$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$

Transformações matriciais

Uma transformação matricial $T : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ é chamada **operador matricial**. Os operadores são usados na computação gráfica para produzir transformações geométricas.

Tabela 7

Operador	Ilustração $T(x, y) = (kx, ky)$	Efeito na base canônica	Matriz canônica
Contração de fator k em $\mathbb{R}^2$ ($0 \leq k < 1$)			$\begin{bmatrix} k & 0 \\ 0 & k \end{bmatrix}$
Dilatação de fator k em $\mathbb{R}^2$ ($k > 1$)			

Transformações matriciais

Uma transformação matricial $T : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ é chamada **operador matricial**. Os operadores são usados na computação gráfica para produzir transformações geométricas.

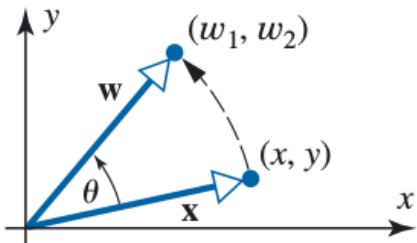
Tabela 10

Operador	Efeito na base canônica			Matriz canônica
Cisalhamento de $\mathbb{R}^2$ de fator k na direção x $T(x, y) = (x + ky, y)$		$(k > 0)$	$(k < 0)$	$\begin{bmatrix} 1 & k \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$
Cisalhamento de $\mathbb{R}^2$ de fator k na direção y $T(x, y) = (x, y + kx)$		$(k > 0)$	$(k < 0)$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ k & 1 \end{bmatrix}$

Transformações matriciais

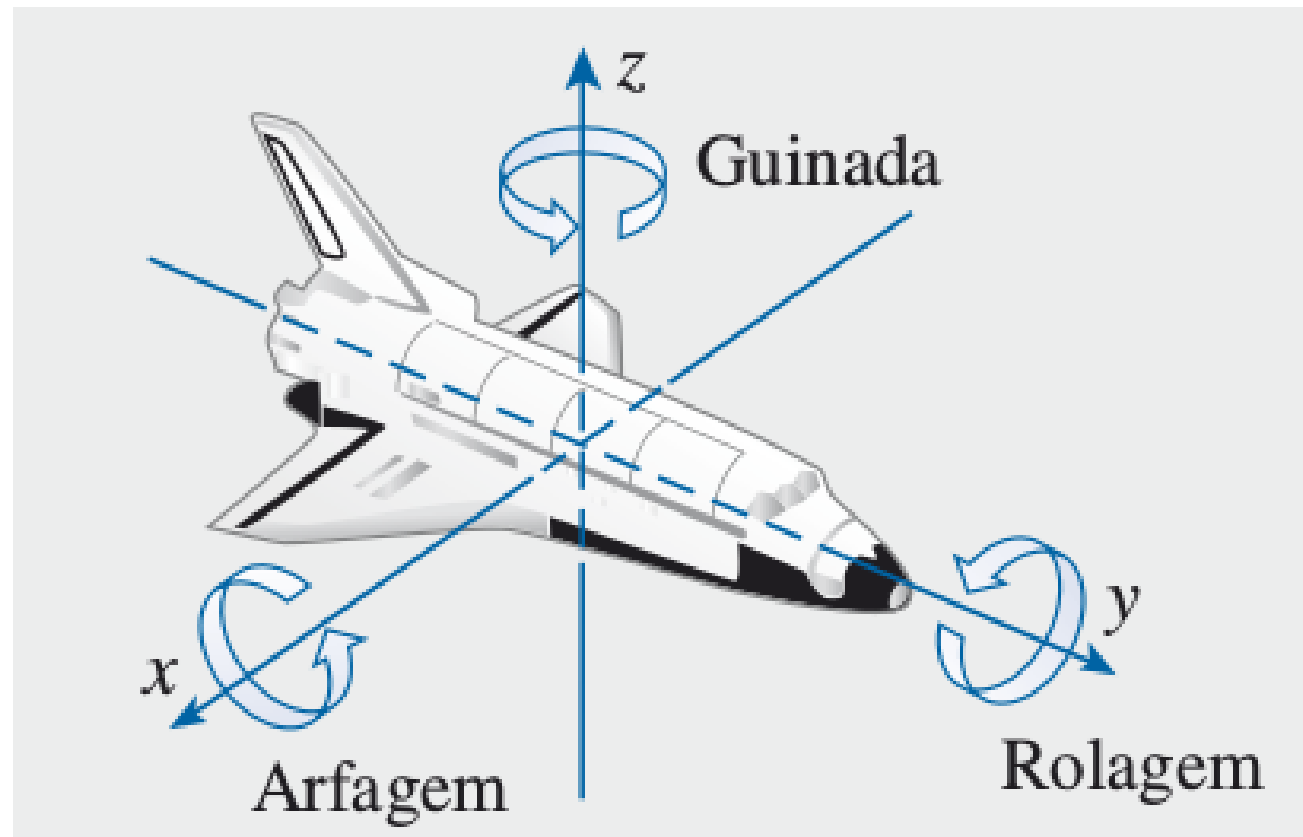
Uma transformação matricial $T : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ é chamada **operador matricial**. Os operadores são usados na computação gráfica para produzir transformações geométricas.

Tabela 5

Operador	Ilustração	Equações de rotação	Matriz canônica
Rotação pelo ângulo θ		$\begin{aligned}w_1 &= x \cos \theta - y \sin \theta \\w_2 &= x \sin \theta + y \cos \theta\end{aligned}$	$\begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}$

Transformações matriciais

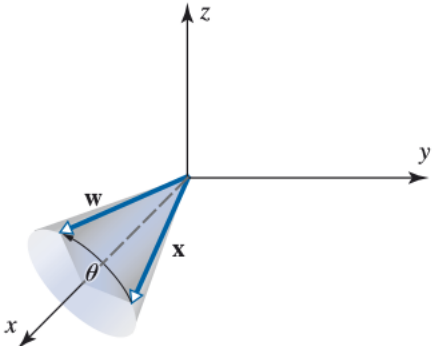
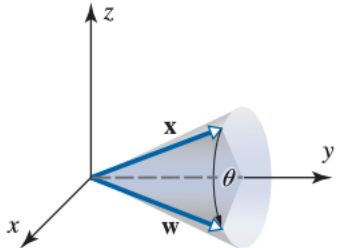
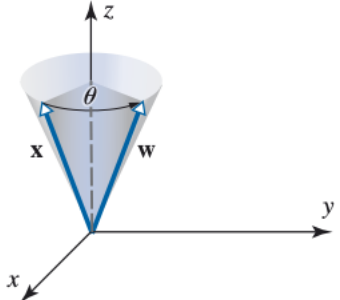
As rotações $R : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ são modeladas como operadores que permitem rotacionar em torno de um eixo.



Transformações matriciais

As rotações $R : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ são modeladas como operadores que permitem rotacionar em torno de um eixo.

Tabela 6

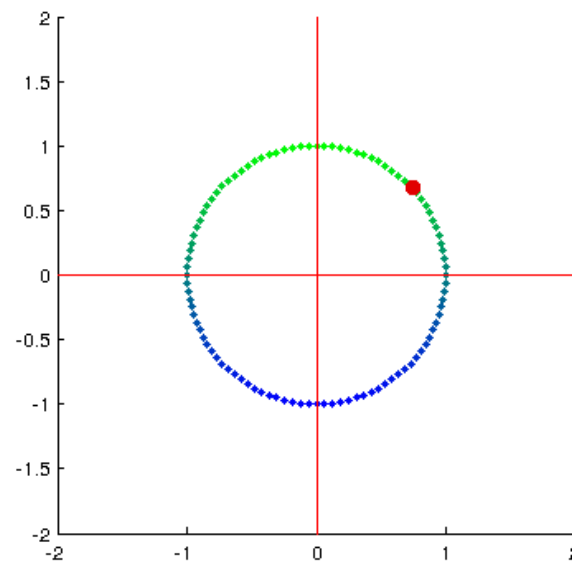
Operador	Ilustração	Equações de rotação	Matriz canônica
Rotação anti-horária em torno do eixo x positivo pelo ângulo θ		$\begin{aligned} w_1 &= x \\ w_2 &= y \cos \theta - z \sin \theta \\ w_3 &= y \sin \theta + z \cos \theta \end{aligned}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & -\sin \theta \\ 0 & \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}$
Rotação anti-horária em torno do eixo y positivo pelo ângulo θ		$\begin{aligned} w_1 &= x \cos \theta + z \sin \theta \\ w_2 &= y \\ w_3 &= -x \sin \theta + z \cos \theta \end{aligned}$	$\begin{bmatrix} \cos \theta & 0 & \sin \theta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin \theta & 0 & \cos \theta \end{bmatrix}$
Rotação anti-horária em torno do eixo z positivo pelo ângulo θ		$\begin{aligned} w_1 &= x \cos \theta - y \sin \theta \\ w_2 &= x \sin \theta + y \cos \theta \\ w_3 &= z \end{aligned}$	$\begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

Exercícios:

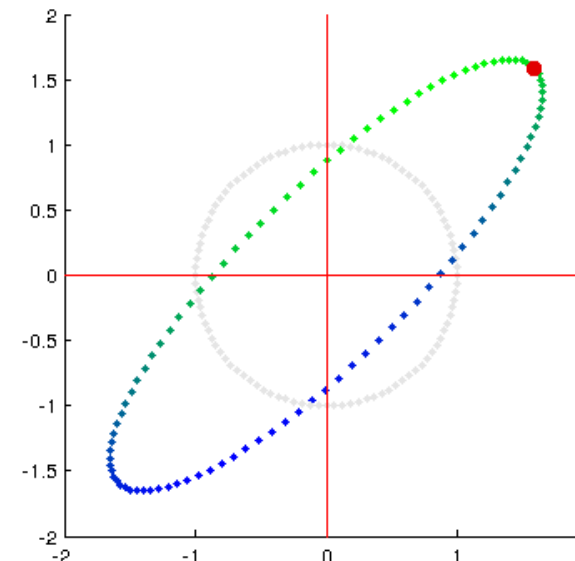
Resolver exercícios **6, 7, 8, 9 e 12**
da **Seção 4.9** do livro do H. Anton

Autovalores e Autovetores

Uma matriz T de uma transformação linear, ainda que não seja uma matriz de escala, pode se comportar como mudança de escala para determinados vetores.



(a) P

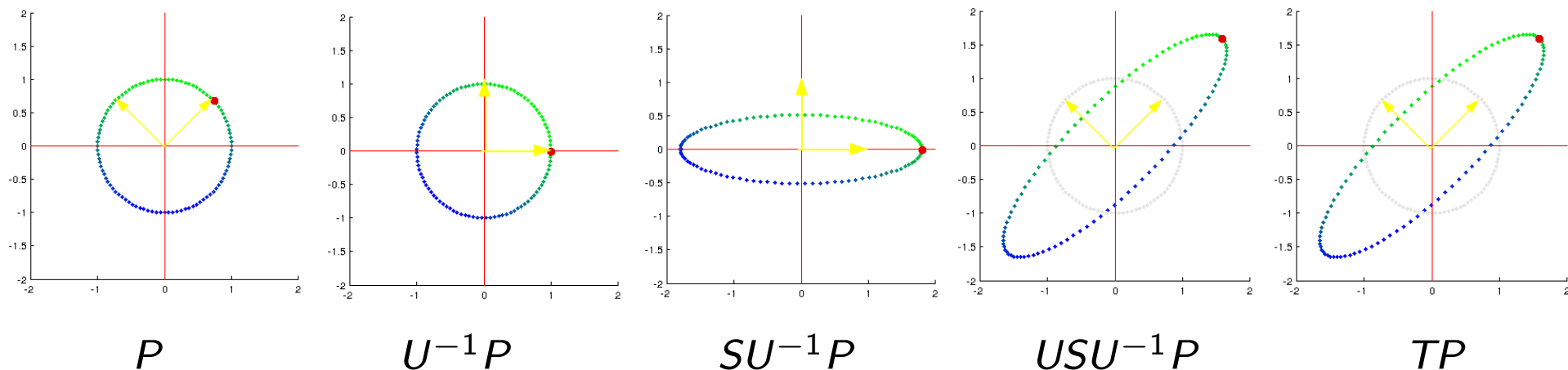


(b) TP

A ilustração mostra expansão na bissetriz do 1º quadrante e uma contração na bissetriz do 4º quadrante. A mudança de escala não acontece ao longo dos eixos x e y .

Autovalores e Autovetores

Para que a mudança de escala seja percebida ao longo dos eixos principais, uma decomposição da transformação T é necessária.



Então, $T = USU^{-1}$ é uma decomposição de T , onde:

- ▶ U é a matriz cujas colunas são chamadas *autovetores* de T ;
- ▶ S é a matriz diagonal cujos elementos são *autovalores* de T .

Autovalores e Autovetores

Ainda que A não seja uma matriz de mudança de escala, A pode atuar como mudança de escala para alguns vetores, chamados **autovetores**.

DEFINIÇÃO 1 Se A for uma matriz $n \times n$, então um vetor não nulo $\mathbf{x}$ em R^n é denominado **autovetor** de A (ou do operador matricial T_A) se $A\mathbf{x}$ for um múltiplo escalar de $\mathbf{x}$, isto é,

$$A\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x}$$

com algum escalar λ . O escalar λ é denominado **autovalor** de A (ou de T_A), e dizemos que $\mathbf{x}$ é um **autovetor associado a λ** .

Autovalores e Autovetores

Exemplo: O vetor $x = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$ é um autovetor de $A = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 8 & -1 \end{bmatrix}$.

$$\text{De fato, temos que } Ax = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 8 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 6 \end{bmatrix} = 3 \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} = 3x$$

O **autovetor** $x = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$ é associado ao **autovalor** $\lambda = 3$.

Exemplo: O vetor $y = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix}$ não é um autovetor de $A = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 8 & -1 \end{bmatrix}$.

$$\text{De fato, temos que } Ay = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 8 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 9 \\ 23 \end{bmatrix} \neq \lambda y \text{ para todo } \lambda$$

Autovalores e Autovetores

Para que $Ax = \lambda x$, temos que

$$\lambda x - Ax = 0$$

$$\lambda Ix - Ax = 0$$

$$(\lambda I - A)x = 0$$

$$\det(\lambda I - A) = 0$$

TEOREMA 5.1.1 *Se A for uma matriz $n \times n$, então λ é um autovalor de A se, e só se, λ satisfaz a equação*

$$\det(\lambda I - A) = 0 \tag{1}$$

*Essa equação é a **equação característica** de A .*

Autovalores e Autovetores

Exemplo: Os autovalores de $A = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 8 & -1 \end{bmatrix}$ são $\lambda = 3$ ou $\lambda = -1$. De fato,

$$\det(\lambda I - A) = 0$$

$$\det \left(\lambda \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 8 & -1 \end{bmatrix} \right) = 0$$

$$\det \left(\begin{bmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 8 & -1 \end{bmatrix} \right) = 0$$

$$\det \left(\begin{bmatrix} \lambda - 3 & 0 \\ -8 & \lambda + 1 \end{bmatrix} \right) = 0$$

$$(\lambda - 3)(\lambda + 1) = 0$$

$$\lambda^2 - 2\lambda - 3 = 0$$

$$\lambda = 3 \text{ ou } \lambda = -1$$

$P(\lambda) = \lambda^2 - 2\lambda - 3$ é denominado **polinômio característico** de A .

Autovalores e Autovetores

Da mesma forma encontramos autovalores para matrizes de ordem $n = 2, 3, 4, \dots$

Exemplo:

Encontre os autovalores de

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 4 & -17 & 8 \end{bmatrix}$$

Solução O polinômio característico de A é

$$\det(\lambda I - A) = \det \begin{bmatrix} \lambda & -1 & 0 \\ 0 & \lambda & -1 \\ -4 & 17 & \lambda - 8 \end{bmatrix} = \lambda^3 - 8\lambda^2 + 17\lambda - 4$$

Portanto, os autovalores de A satisfazem a equação cúbica

$$\lambda^3 - 8\lambda^2 + 17\lambda - 4 = 0$$

Cuja solução é $\lambda = 4$, $\lambda = 2 + \sqrt{3}$, $\lambda = 2 - \sqrt{3}$

Autovalores e Autovetores

TEOREMA 5.1.2 *Se A for uma matriz $n \times n$ triangular (superior, inferior, ou diagonal), então os autovalores de A são as entradas na diagonal principal de A .*

TEOREMA 5.1.3 *Se A for uma matriz $n \times n$, são equivalentes as afirmações seguintes.*

- (a) λ é um autovalor de A .
- (b) O sistema $(\lambda I - A)\mathbf{x} = \mathbf{0}$ de equações tem soluções não triviais.
- (c) Existe algum vetor não nulo $\mathbf{x}$ tal que $A\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x}$.
- (d) λ é uma solução da equação característica $\det(\lambda I - A) = 0$.

O Teorema 5.1.2 é fácil de verificar, especialmente no caso da matriz diagonal. No caso da matriz triangular, lembre que o determinante é produto dos elementos da diagonal.

O Teorema 5.1.3 é consequência direta da definição.

Autovalores e Autovetores

De posse dos **autovalores**, obtidos como raízes dos polinômio característico, podemos obter os **autovetores** associados.

Exemplo: Os autovalores de $A = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 8 & -1 \end{bmatrix}$ são $\lambda = 3$ ou $\lambda = -1$. Nesse caso temos os autovetores $\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$ tal que

$$\begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 8 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = 3 \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$

ou

$$\begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 8 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = -1 \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$

Autovalores e Autovetores

Exemplo: Considerando o autovalor $\lambda = 3$ para $A = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 8 & -1 \end{bmatrix}$, temos

$$\begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 8 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = 3 \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} 3x = 3x \\ 8x - y = 3y \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = x \\ y = 2x \end{cases}$$

Então, $x = t$, para todo $t \in \mathbb{R}$, e $y = 2t$. Ou seja,

$$\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = t \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

Assim, $\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$ é um autovetor associado a $\lambda = 3$, assim como todo $t \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$. Então, dizemos que $\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$ é uma base do **autoespaço** associado a $\lambda = 3$

Autovalores e Autovetores

Exemplo: Considerando o autovalor $\lambda = -1$ para $A = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 8 & -1 \end{bmatrix}$, temos

$$\begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 8 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = -1 \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} 3x = -x \\ 8x - y = -y \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 0 \\ y = y \end{cases}$$

Então, $x = 0$ e $y = t$, para todo $t \in \mathbb{R}$. Ou seja,

$$\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = t \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Assim, $\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ é um autovetor associado a $\lambda = -1$, assim como todo $t \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$. Então, dizemos que $\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ é uma base do **autoespaço** associado a $\lambda = -1$

Autovalores e Autovetores

Exemplo: A matriz de rotação $R = \begin{bmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) \end{bmatrix}$ pode não ter autovalores e autovetores. De fato,

$$\det(\lambda I - R) = 0$$

$$\det \left(\begin{bmatrix} \lambda - \cos(\theta) & -\sin(\theta) \\ \sin(\theta) & \lambda - \cos(\theta) \end{bmatrix} \right) = 0$$

$$(\lambda - \cos(\theta))^2 + \sin^2(\theta) = 0$$

$$\lambda^2 - 2\lambda\cos(\theta) + \cos^2(\theta) + \sin^2(\theta) = 0$$

$$\lambda^2 - 2\lambda\cos(\theta) + 1 = 0$$

$$\text{Isso implica } \lambda = \frac{2\cos(\theta) \pm \sqrt{4\cos^2(\theta) - 4}}{2} \Rightarrow \lambda = \cos(\theta) \pm \sqrt{\cos^2(\theta) - 1}$$

$$\text{Ou seja, } \lambda = \cos(\theta) \pm \sqrt{-\sin^2(\theta)} \Rightarrow -\sin^2(\theta) \geq 0$$

Então a rotação tem autovalores e autovetores apenas se $\theta = 0$.

Diagonalização de operadores

Exemplo: Considere a base $P = \{(4, 3), (2, 4)\}$. A matriz de mudança da base canônica $\{(1, 0), (0, 1)\}$ para a base B é dada por

$$P^{-1}I = \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{4}{10} & -\frac{2}{10} \\ -\frac{3}{10} & \frac{4}{10} \end{bmatrix} = P^{-1}$$

Então, se levarmos o vetor $v = (4, 4)$ para base P , aplicarmos uma mudança de escala $S = \begin{bmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 15 \end{bmatrix}$ e voltarmos para a base canônica, teríamos o vetor w , dado por

$$w = P.S.P^{-1}.v = \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 15 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{4}{10} & -\frac{2}{10} \\ -\frac{3}{10} & \frac{4}{10} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 \\ 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 28 \\ 36 \end{bmatrix}$$

Essa operação pode ser feita como $w = A.v$, onde

$$A = P.S.P^{-1} = \begin{bmatrix} -1 & 8 \\ -12 & 21 \end{bmatrix}$$

Diagonalização de operadores

Conhecendo apenas a matriz $A = P.S.P^{-1} = \begin{bmatrix} -1 & 8 \\ -12 & 21 \end{bmatrix}$, como encontrar a base P , onde ocorreu a mudança de escala, e a matriz S , de mudança de escala?

A resposta é que, nesse caso, S é matriz diagonal cujos elementos são **autovalores** de A e P é a matriz cujas colunas são **autovetores** de A .

Nesse caso, podemos escrever

$$A = P.S.P^{-1} \quad \text{ou} \quad S = P^{-1}.A.P$$

Nesse caso, dizemos que A é uma matriz **diagonalizável**, e que S é matriz diagonal semelhante a A .

Diagonalização de operadores

DEFINIÇÃO 1 Se A e B forem matrizes quadradas, dizemos que B é *semelhante* a A se existir alguma matriz invertível P tal que $B = P^{-1}AP$.

DEFINIÇÃO 2 Uma matriz quadrada A é dita *diagonalizável* se for semelhante a alguma matriz diagonal, ou seja, se existir alguma matriz invertível P tal que $P^{-1}AP$ é diagonal. Nesse caso, dizemos que a matriz P *diagonaliza* A .

TEOREMA 5.2.1 Se A for uma matriz $n \times n$, são equivalentes as afirmações seguintes.

- (a) A é diagonalizável.
- (b) A tem n autovetores linearmente independentes.

Diagonalização de operadores

Procedimento para diagonalizar uma matriz

Passo 1. Confirme que a matriz é realmente diagonalizável encontrando n autovetores linearmente independentes. Uma maneira de fazer isso é encontrar uma base de cada autoespaço e juntar todos esses vetores num único conjunto S . Se esse conjunto tiver menos do que n elementos, a matriz não é diagonalizável.

Passo 2. Forme a matriz $P = [\mathbf{p}_1 \ \mathbf{p}_2 \ \cdots \ \mathbf{p}_n]$ que tem os vetores de S como vetores coluna.

Passo 3. A matriz $P^{-1}AP$ será diagonal com os autovalores $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ correspondentes aos autovetores $\mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2, \dots, \mathbf{p}_n$ como entradas diagonais sucessivas.